W6 延遲寫入：驗收口徑確認單（Vivi → Tang）

日期 2026-11-07 ｜ 資料：gpt2-small、每片 100 條；基線 W=50、K 為 W=100+一次受守衛補解；l2=1、5 層 4–8、守衛預算 0.5（按窗累計） ｜ 完整數據見 W6_deferred_writes_vivi.md §8–§11 與 W6_deferred_writes_results_EN.pdf §13–§14

一、為何原口徑需要改

原驗收寫的是「coverage >= 0.5 且 NLL <= +0.5」。量測顯示這兩個條件在同一操作點上互斥：每多接納一條門控內寫入，約付出 +0.011 ~ +0.014 探針 NLL。實測三個點都在同一條斜線上——23 條寫入→+0.31、42 條→+0.67、59 條→+0.82。因此 0.5 覆蓋率必然落在 +0.67 ~ +0.82，任何設定都無法同時滿足。

二、四個不相交切片的實測（同配置重跑）

切片（records）	基線 W=50 cov	final	hit_total	NLL	K W=100 cov	final	hit_total	NLL
0-99	0.61	0.918	0.56	+0.437	0.67	0.881	0.59	+0.478
100-199（held-out）	0.23	0.870	0.20	+0.307	0.59	0.932	0.55	+0.824
200-299	0.15	0.800	0.12	+0.536	0.11	1.000	0.11	+0.279
300-399	0.49	0.735	0.36	+0.696	0.65	0.939	0.61	+0.657
四片平均	0.37	0.831	0.31	+0.494	0.51	0.938	0.47	+0.559

穩定的是「寫入後保值」（final 0.735 ~ 1.000）；不穩定的是准入（coverage 0.11 ~ 0.67）。records 200-299 這片 100 條只有 11 ~ 15 條拿到 WRITE，寫入器側怎麼改都抬不動——覆蓋率是門控決定的，這是你的閾值重標問題。

三、三個可簽核方案（請勾一個）

方案	寫法	現有資料是否已滿足
A（我建議）	報成對數字，兩點任取其一：coverage >= 0.50 且 NLL <= +0.90；或 coverage >= 0.25 且 NLL <= +0.35	是（K held-out 0.59/+0.824；基線 0.23/+0.307）
B（單一指標）	以 param_hit_total 為目標、流暢度作硬上限：hit_total >= 0.45、NLL <= +0.60、退化 <= 0.05	四片平均勉強達標（0.47/+0.559/最差 0.05）；基線 0.31 不達標
C（維持原案）	coverage >= 0.5 且 NLL <= +0.5	否，建議廢止

四、我需要你回覆的兩件事

1. 驗收採用 A / B / C 哪一個（若選 A，兩個點是否都要報）。
2. 門控閾值是否在延遲語義下重標、以及重標後 100 條中預期准入多少條。若你的答覆是「短期不動閾值」，我就把 coverage 從驗收文字裡拿掉，只報 hit_total 與 NLL。

附註：以上為單次決定性跑批的切片複現，不是信賴區間；論文表仍需 3 個隨機子集給出區間，這部分由我這邊補。預設值已全部關閉（defer_window=1、refine_passes=0、group_keys=False、defer_chunk=0），基線可逐位重現。